¿DIFÍCIL DE EXPLICAR?

¡NO!

Sesión 1 · Del prompt al prototipo

Tu primera pieza animada con IA abierta: Willie, en el estilo «Difícil de explicar».
Jueves 22 de octubre de 2026 · 9:15 a 10:30 p. m. (Lima) · jmd-learn.online

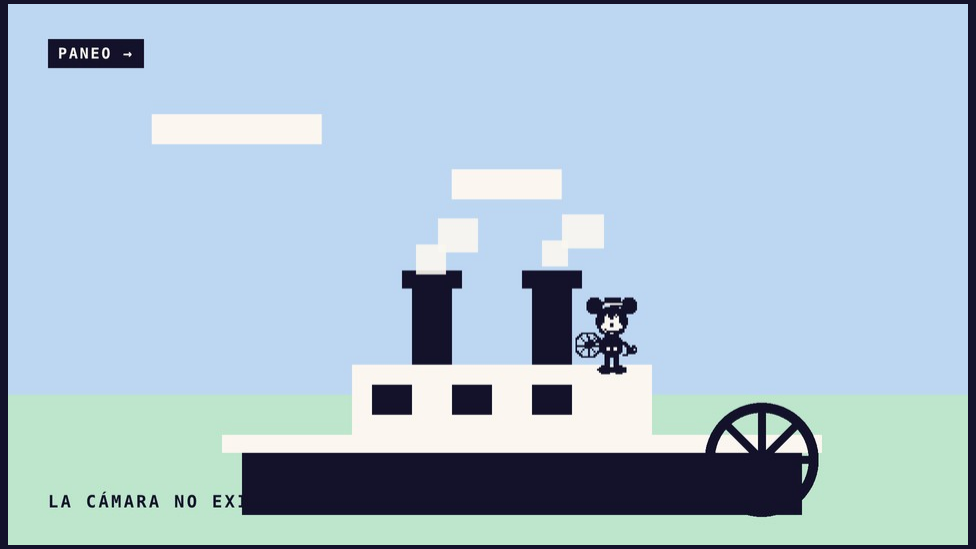


Dominio público · 1928

Hecho con HTML, CSS y SVG

Abierto y gratis

Hoy: tu pedido en seis partes y tu primera pieza



«Willie, difícil de explicar» · 20 s · 9 escenas · 120 bpm · un solo archivo HTML

Entregable: repositorio sesion-01 con willie/, mi-pieza/, FICHA_PROMPTS.md y capturas/

1 · Vívelo (experiencia)

Vemos la pieza, la abrimos y la movemos con ?t=.

2 · Reflexiona

Lo pedido contra lo obtenido; el segundo pedido.

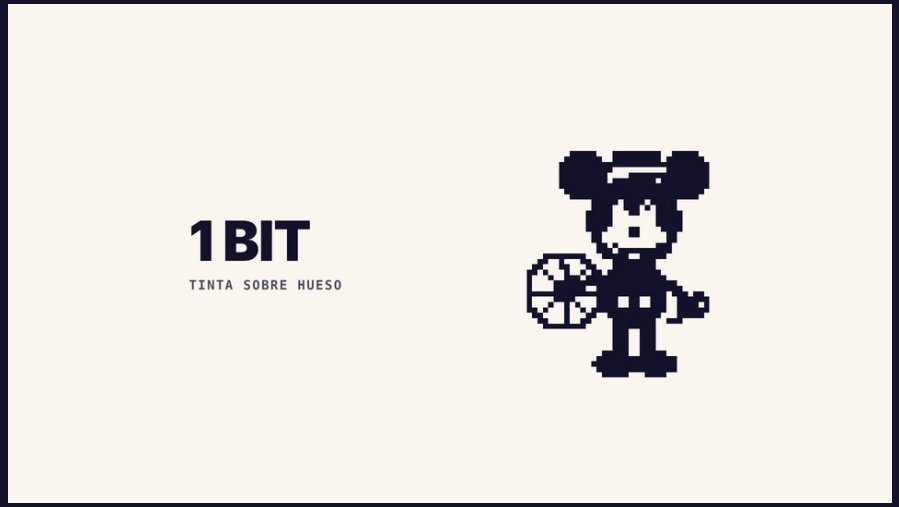
3 · Entiende el porqué

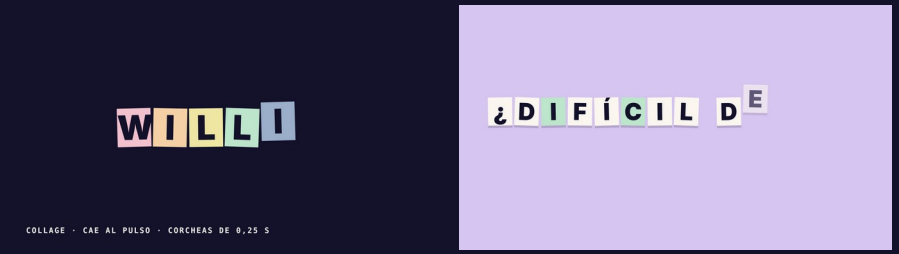
Estilo, cámara, profundidad, principios; abierto y gratis.

4 · Aplícalo

Tu pieza de 8 a 20 s y tu ficha de prompts.

El estilo «Difícil de explicar»





De dónde viene

- «Hard to Explain», The Strokes (2001). Video de Roman Coppola y Johannes Gamble: collage de metraje encontrado, la banda tocando impasible.
- Cortes al ritmo, repetición, color plano, grano de televisión.
- Batería grabada para sonar a máquina (Gordon Raphael).

Nuestras reglas

- Fondo tinta y seis pasteles de brillo parejo: nada destella.
- Pulso de 120 bpm: compás 2 s, negra 0,5 s, corchea 0,25 s. Ningún corte más corto.
- Siluetas en bits: una rejilla de píxeles, un solo trazo, cuatro tratamientos.
- Nada de metraje ajeno: todo se dibuja con código.

Por qué Willie: dominio público desde 2024



Sí · el diseño de 1928

- Gorra de marinero
- Sin guantes
- Ojos de pastel (pie eyes)
- Blanco y negro
- Cuerpo de manguera (rubber hose)
- La escena del timón y el silbido

No · sigue protegido

- Guantes blancos (1929)
- Color, pantalón rojo
- Pupilas y cara moderna
- El Mickey de Fantasia en adelante
- «Mickey Mouse» como marca: no es un logo ni vende un producto nuestro

Steamboat Willie entró al dominio público en EE. UU. el 1 de enero de 2024. En Perú, una obra audiovisual dura 70 años desde su publicación (Decreto Legislativo 822): también. Lo llamamos Willie, decimos que no está afiliado a Disney y usamos solo lo de 1928.

Por qué abierto, y no Sora ni Seedance

	Generador cerrado	Herramientas abiertas (HTML, SVG, ComfyUI con pesos abiertos)
Abrirlo	Pesos cerrados: no corre en tu máquina, no se audita.	Abres el archivo y ves por qué la escena entra en el segundo 16.
Repetirlo	El mismo pedido da otro video; Sora no exponía semilla.	El cuadro 210 es siempre el mismo cuadro.
Política	Qué personajes y países se permiten cambia sin aviso.	Nadie bloquea a un personaje de dominio público.
Costo	Por segundo, con tarjeta: Sora 2 Pro 0,70 US$/s a 1080p.	Un HTML renderiza gratis en cualquier laptop.
Aprender	Si el modelo hace el paneo, nadie aprende qué es un paneo.	El paneo es una línea: translateX del mundo.
Permanencia	Sora: 7 meses de app. Cerrada el 26-04-2026.	HTML, CSS y SVG tienen 30 años y seguirán.

No es que sean malos: no sirven para aprender ni para controlar. Si alguna vez se usa uno, es para una textura suelta, y se dice.

Sora y Seedance: lo que pasó en 2026

OpenAI Sora

30 sep 2025	Sale Sora 2 y su app (solo invitación, EE. UU. y Canadá).
oct 2025	Política de exclusión para dueños de derechos; en 3 días pasa a permiso previo. Disney se excluye.
11 dic 2025	Disney anuncia 1.000 M US$ y licencia de 200 personajes para Sora.
24 mar 2026	OpenAI anuncia que discontinúa Sora. El acuerdo con Disney no se cierra.
26 abr 2026	Se apaga la app. 24 sep 2026: se apaga la API. Sin sucesor.

ByteDance Seedance

12 feb 2026	Sale Seedance 2.0: clips virales con actores y personajes de estudios.
13 a 20 feb	Carta de cese de Disney; luego Paramount, Netflix, WBD y la MPA. SAG-AFTRA lo condena.
mar 2026	Lanzamiento global aplazado; bloqueo de caras reales y personajes con derechos; marca de agua visible y C2PA.
17 ago 2026	Acuerdo MPA y ByteDance sobre «salvaguardas»; sin detalles públicos.
Precio	API BytePlus: 1080p a 0,37 US$/s; 720p a 0,15 US$/s. Saldo mínimo de 30 US$.

Fuentes verificadas por búsqueda el 22-10-2026; están en las notas. Ambos tenían calidad excelente: el problema es de gobierno, costo y permanencia.

Qué cuesta un ejercicio de diez clips

70 US$

Sora 2 Pro a 1080p: 0,70 US$/s. Diez clips de 10 s.

37 US$

Seedance 2.0 a 1080p por API: 0,37 US$/s.

0,50 US$

Wan 2.2 (Apache-2.0) en una RTX 4090 alquilada: 0,03 a 0,05 US$ por clip.

0 US$

Nuestra pieza en HTML. O Wan en Kaggle: 30 h de GPU por semana.

Qué compras con lo abierto

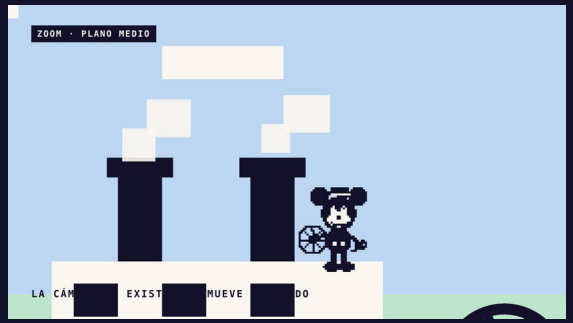
- Control del cuadro: el segundo 7 es siempre el mismo segundo 7 (?t=7).
- Tu estilo: una LoRA de Wan 2.2 con tus propias imágenes cuesta 0 US$ en Kaggle (lento) o unos 40 a 50 US$ en una H100; con un generador cerrado no existe.
- Sin tarjeta para el aula: Kaggle, Hugging Face Spaces, Colab y Cloudflare Pages funcionan sin pagar.
- Permanencia: lo que escribes hoy se abre en diez años.

Cinemática: tres tamaños de plano



Plano general

Todo el escenario: dónde estamos. scale(1)



Plano medio

El personaje y su acción. scale(1.8)



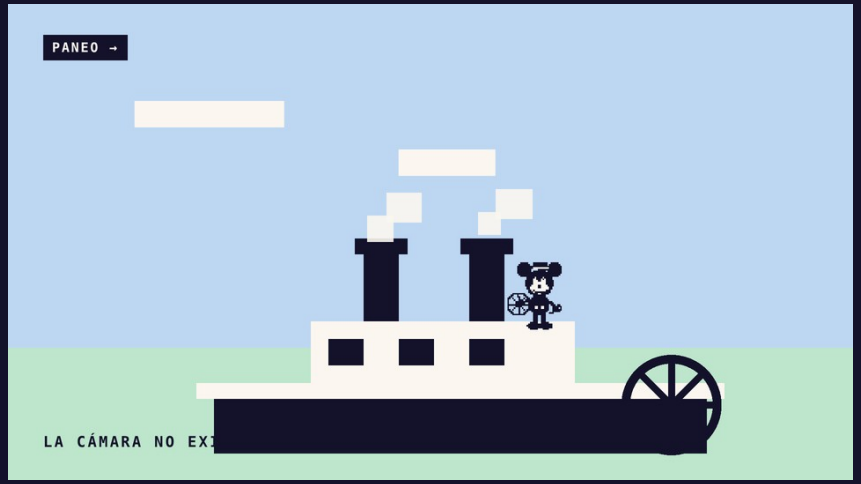
Primer plano

La cara: qué siente. scale(3.2)

Cómo se pide

«En la escena 4, empieza en plano general, panea hacia Willie y termina en plano medio en el segundo 9,5.» El agente lo traduce a un transform sobre el mundo. Un punto focal por plano: el texto nunca compite con la figura.

Cámara: no existe, se mueve el mundo

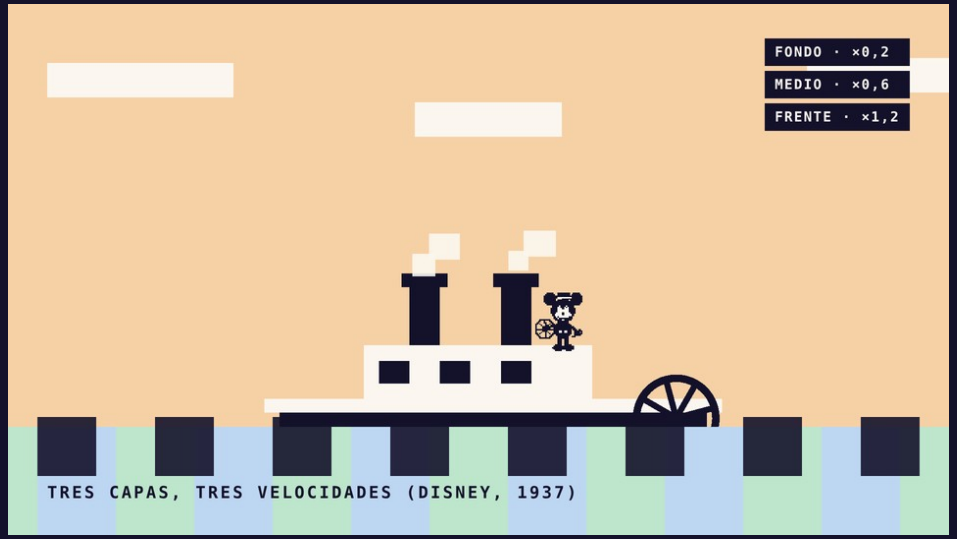


Escena 4 de la pieza, segundo 7,5: a mitad del paneo. Con ?t=7.5 la ves quieta.

Movimiento	Qué hace	En código
Paneo (pan)	Gira en horizontal	translateX del mundo, al revés de la mirada
Tilt	Gira en vertical	translateY del mundo
Travelling (dolly)	La cámara se desplaza	Cambia el paralaje entre capas
Zoom	Cambia la lente	Solo scale(), nada cambia de lugar
Corte en acción	Cambia de plano a medio movimiento	El corte cae en la negra del salto
Efecto Kuleshov	Dos planos crean un sentido nuevo	Willie quieto + «¿Difícil?»

Entradas y salidas suaves: ease-in-out para lo vivo; lineal para lo mecánico (el timón). Ver easings.net.

Profundidad: la cámara multiplano en capas



Escena 5, segundo 11,5. La profundidad es una velocidad relativa, no un dibujo.

Disney, 1937

Capas de vidrio pintadas a distinta distancia de la cámara. Las lejanas se mueven poco; las cercanas, mucho. Óscar técnico a William Garity.

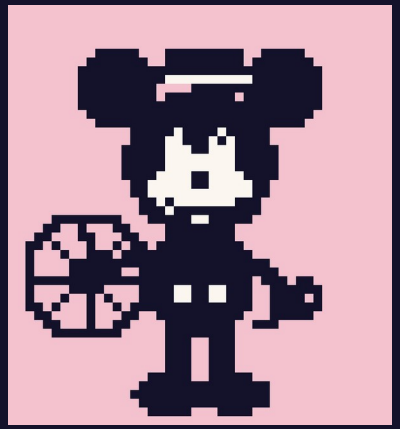
En CSS, tres capas

Fondo (nubes) ×0,2 · Medio (barco y Willie) ×0,6 · Frente (olas) ×1,2. translateX(calc(var(--pe) * -700px * var(--v))).

Perspectiva real

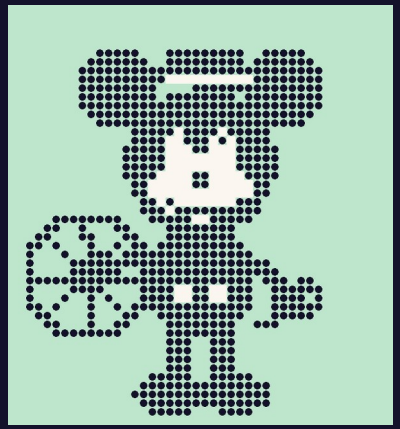
perspective: 900px y rotateY() inclinan tarjetas; Three.js (MIT) para un objeto 3D que gira con el mismo reloj.

Estilo de arte: una silueta, cuatro tratamientos



Plano

Relleno tinta sobre pastel



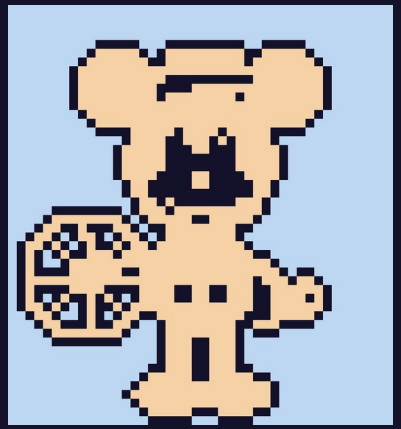
Puntos

Un círculo por píxel



1 bit

Tinta sobre hueso

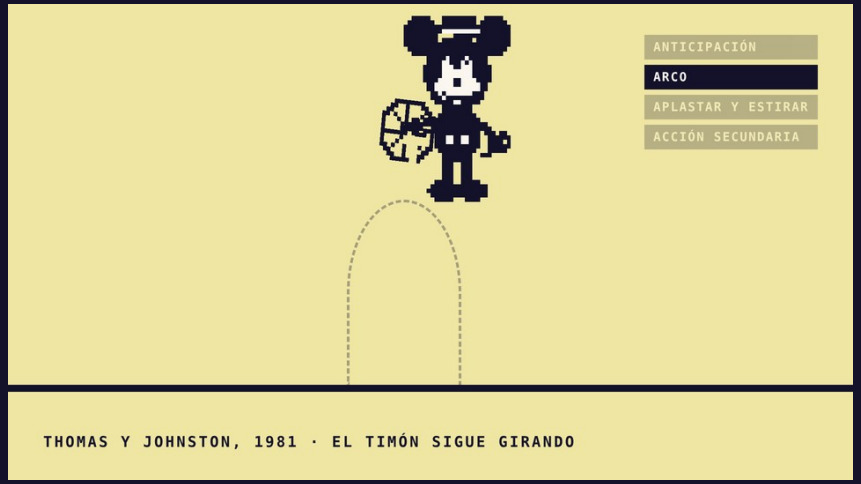


Moneda

Relleno pastel, borde tinta

- La figura es una rejilla de 44 × 48 celdas convertida en un solo trazo SVG (shape-rendering: crispEdges). Pesa 2 KB.
- El tratamiento es CSS: fill, mask-image, filter. La silueta no se redibuja; el estilo se pide con palabras.
- Tokens del estilo: tinta #14122B, hueso #FBF7F0 y seis pasteles. Color por función, no por gusto.

Principios de animación que usamos hoy





Arriba: el arco del salto (13,9 s).
Abajo: aplastar al caer (14,9 s).

Aplastar y estirar

scale(1.15, .85) al tocar el suelo

Anticipación

Se agacha una corchea antes de saltar

Arcos

El salto es una parábola, no una línea

Timing

Cuántos cuadros dura cada cosa; lo dicta el pulso

Suavizado (ease)

ease-in-out para lo vivo

Acción secundaria

El timón sigue girando

Exageración

Salta más alto de lo posible

Puesta en escena

Un punto focal por escena

Diseño en movimiento: reglas que no se negocian

El movimiento explica

Si solo adorna, se quita. Cada movimiento responde a «¿qué le dice esto al que mira?».

Un efecto por rol

Todos los títulos entran igual en toda la pieza. La coherencia es un token más.

Sin destellos

Nunca dos fondos de alto contraste seguidos. Ningún corte menor de 0,25 s.

Contraste AA

Tinta sobre pastel, hueso sobre tinta. Se comprueba texto por texto.

Reducir movimiento

Con prefers-reduced-motion la pieza muestra su storyboard quieto.

Sin internet

Nada de CDN, fuentes remotas ni imágenes externas: se abre siempre.

Estas reglas son la rúbrica de la tarea 1: Jerarquía, Coherencia, Accesibilidad y Movimiento y ritmo.

El pedido en seis partes, con Willie

1 · Rol

¿Quién debe ser el agente?

«Eres animador 2D y desarrollador front-end. Solo herramientas abiertas.»

2 · Contexto

¿Para quién y dónde?

«Taller; público que no programa; visor del aula y teléfono.»

3 · Tarea

¿Qué, con un solo verbo?

«Crea willie/index.html, una pieza de 20 s con Willie al timón.»

4 · Límites

¿Qué no inventar?

«Solo el diseño de 1928. Sin CDN. Ningún corte menor de 0,25 s.»

5 · Formato

¿Cómo lo recibo?

«Un HTML; cada escena es una section con data-start y data-duration.»

6 · Comprobación

¿Cómo sabemos que está bien?

«index.html?t=7 muestra el paneo a mitad, quieto; dura 20,0 s.»

Una tarea por pedido. La comprobación se ve o se ejecuta: «funciona» no es una comprobación.

Vago contra claro: un pedido, dos resultados

Vago

«Hazme una animación bonita de Mickey, estilo The Strokes.»

El agente rellena los huecos: un Mickey moderno (protegido), una librería desde un CDN, 40 s sin ritmo y nada que comprobar.

Claro

Las seis partes del prompt de hoy: Willie 1928, tinta y seis pasteles, 120 bpm, nueve escenas con su segundo, sin CDN, ?t=7 como comprobación.

Pedir, revisar, corregir

1 · Pide

Con las seis partes. Si son tres cosas, son tres pedidos.

2 · Revisa

Abre index.html?t=7 y ?t=14,9. Compara con la comprobación que escribiste.

3 · Corrige

«En la escena 4 el zoom llega tarde: debe terminar en 9,5 s. Ajusta solo eso y dime qué línea cambiaste.»

Un buen segundo pedido señala el lugar, dice el cambio, acota y pide el informe. Nunca «mejóralo».

Skills: lo que el agente carga cuando lo necesita

pedido-seis-partes

Completa un pedido vago con las seis partes antes de construir. Deja en [corchetes] lo que solo tú sabes. Corre la comprobación al terminar y dice «falló» si falló. Trae versión corta para modelos pequeños.

animacion-abierta

Escena, reloj y render. Tokens del estilo, pulso de 120 bpm, cinemática traducida a código, principios, reglas de diseño, qué se puede usar de Willie y qué herramientas abiertas elegir. Y por qué no un generador cerrado.

Un skill es una carpeta con SKILL.md: cabecera name y description, y el cuerpo con el procedimiento. Lo leen JMD, Claude Code y OpenCode.

```
# En el aula del LIVE ya están:
jmd skills

# En tu laptop: descarga skills-dificil.zip de Materiales y
bash instalar.sh .     # copia a ~/.claude/skills y ~/.config/jmd/skills
# Windows: .\instalar.ps1
```

Herramientas abiertas para producir de verdad

Crear

Krita y su plugin AI Diffusion (GPL) · Blender 5 con Grease Pencil (GPL) · Pencil2D · OpenToonz (BSD) · Inkscape · PinePaper (MCP)

Mover

CSS y Web Animations · GSAP 3 (gratis con todos sus plugins desde 2025) · anime.js v4 (MIT) · Three.js (MIT) · p5.js

Generar

ComfyUI (GPL) con pesos abiertos: Wan 2.2 (Apache-2.0, 5B en 8 GB) · FramePack (6 GB) · LTX-2 (licencia comunitaria) · HunyuanVideo 1.5 · FLUX

Editar y render

FFmpeg (LGPL/GPL) · Playwright (Apache-2.0) · Kdenlive y Shotcut (GPL) · Motion Canvas (MIT) · Remotion solo gratis hasta 3 personas

Sin GPU

Hugging Face Spaces con ZeroGPU · Kaggle · Google Colab · Modal · Cloudflare Workers AI para imágenes

Publicar

Cloudflare Pages (ancho de banda ilimitado, uso comercial) · GitHub Pages (sin comercio) · Netlify · Vercel Hobby (no comercial)

Cuidado con las licencias «comunitarias»: Hunyuan excluye la UE, el Reino Unido y Corea; LTX-2 y SVD ponen tope de ingresos. Wan después de 2.2 ya no es abierto.

Capas gratuitas, con números

Servicio	Gratis	Para qué sirve en el taller
Hugging Face Spaces (ZeroGPU)	5 min de GPU al día con cuenta gratis; 2 Spaces	Probar Wan 2.2, LTX-2 o Hunyuan en demos ajenas sin instalar nada
Kaggle	30 h de GPU por semana (P100 o 2×T4); 12 h por sesión; sin tarjeta	Correr ComfyUI con Wan 2.2 5B o FramePack; entrenar una LoRA lenta
Google Colab	T4 cuando hay; hasta 12 h por sesión; cuota variable	Cuadernos de prueba; Google desaconseja interfaces web
Modal	30 US$ de cómputo al mes sin tarjeta	Unas 27 h de A10G al mes para renders por lotes
Cloudflare Workers AI	10.000 neuronas al día; FLUX.1 schnell ≈ 4,8 por imagen	Unas 2.000 imágenes al día para fondos y texturas
GitHub Codespaces	120 horas-núcleo y 15 GB al mes	Editar y renderizar HTML con Playwright, sin GPU
Cloudflare Pages	Ancho de banda ilimitado; 500 builds al mes; uso comercial	Publicar la pieza, el flyer y la landing

Sin capa gratuita por API: Veo 3.1 y las imágenes de Gemini. Sora ya no existe. Las cuotas cambian: revisa la página oficial antes de prometerla a un cliente.

Las skills y los servidores MCP que más rinden

anthropics/skills

19 skills oficiales: canvas-design, frontend-design, algorithmic-art (p5.js), slack-gif-creator, pptx, pdf, mcp-builder, skill-creator. Apache-2.0.

remotion-dev/skills

12 skills oficiales de Remotion para video programático: create, render, captions, studio. npx skills add remotion-dev/skills.

ahujasid/mcp-for-blender

Blender dirigido por lenguaje: ejecuta Python, ve el viewport, importa assets de Poly Haven. MIT. Ojo: ejecuta código en tu Blender.

artokun/comfyui-mcp

ComfyUI desde Claude Code: genera imagen y video con Wan, LTX y FLUX, instala modelos y edita el grafo. MIT.

huggingface.co/mcp

El Hub como herramienta: busca modelos y corre Spaces (incluidos los de video con ZeroGPU) desde el agente. MIT.

freshtechbro/claudedesignskills

22 plugins de diseño en movimiento: gsap-scrolltrigger, threejs-webgl, animejs, lottie, rive, pixijs. MIT.

Más las dos del taller (pedido-seis-partes y animacion-abierta) y PinePaper (MCP) para el collage de la sesión 2. FFmpeg no tiene skill oficial: einverne/dotfiles trae una completa.

El prompt para ejecutar ahora

```
Rol: Eres animador 2D y desarrollador front-end. Solo HTML, CSS, SVG y
JavaScript sin librerías; sin servicios de video por IA.
Contexto: Taller «¿Difícil de explicar? ¡No!», sesión 1. Público que
no programa. Visor del aula (1920 × 1080) y teléfono.
Tarea: Crea willie/index.html, pieza de 20 s con Willie (Steamboat
Willie, 1928) al timón, estilo «Difícil de explicar»: tinta #14122b,
seis pasteles, 120 bpm, rejilla de 0,25 s, la silueta willie.svg sin
redibujar.
Límites: Solo el diseño de 1928. Sin CDN. Ningún corte menor de 0,25
s. Sin destellos. Un solo reloj. Reducir movimiento → storyboard
quieto.
Formato: Un HTML. Cada escena <section class="clip" data-start data-
duration>. Nueve escenas: encendido, título, ráfaga, paneo y zoom,
profundidad, salto, pregunta, ¡No!, créditos. Botones y ?t=.
Comprobación: ?t=7 muestra el paneo a mitad, quieto. Dura 20,0 s. Con
reducir movimiento nada se mueve. Dime qué archivos creaste.
```

Antes

Carpeta vacía con willie.svg al lado. En el chat: «usa las skills pedido-seis-partes y animacion-abierta».

Qué vas a ver

Fondo tinta y un botón Reproducir. 20 s de cortes al pulso. Con ?t=7, el paneo quieto.

Si falla

Si usa un CDN o un Mickey moderno, falló el límite: señálalo con palabras exactas. Si no dura 20,0 s, pide la escena que sobra.

Tu pieza, el entregable y lo que sigue

Tu pieza (16 min)

1 · Brief en una frase: tu mensaje.
2 · Storyboard: 4 escenas sobre la rejilla.
3 · Pedido en seis partes.
4 · Revisa con ?t=; corrige con un segundo pedido.

Entregable · tarea 1

Repositorio sesion-01: willie/, mi-pieza/ (8 a 20 s, 4 escenas), FICHA_PROMPTS.md con tus tres mejores pedidos y capturas/ con tres ?t=. Entrega desde el LMS hasta el 28 de octubre.

Rúbrica (0 a 16)

Mensaje y flujo · Pedidos a la IA · Jerarquía · Coherencia · Contenido real · Responsive · Accesibilidad · Movimiento y ritmo. No se aprueba con cero en mensaje ni en accesibilidad.



Hecho con HTML, CSS y SVG · abierto y gratis

Willie es el diseño de 1928 de Steamboat Willie, en dominio público. No está afiliado a Disney.
Taller «¿Difícil de explicar? ¡No!» · jmd-learn.online

Jue 29 oct · Sesión 2

Web y landing que funcionan. Trae el texto de un negocio real y tu WhatsApp. PinePaper y FLUX.

Jue 5 nov · Sesión 3

Animación y video con HyperFrames: tu pieza se vuelve MP4, flyer y estado. Trae tu landing.